



**Bölüm 1**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**Precipitation Agent 1**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği**

**1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Adı Precipitation Agent 1

Katalog Numarası (Numaraları) 10005505  
Saf madde/karışım Karışım

İçindekiler Trichloroacetic acid

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Tavsiye edilen kullanım Laboratuvar kimyasalları

Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi mevcut değil

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

**Şirket Genel Merkezi**

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Macaristan

**İmalatçı**

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Legal Entity / Contact Address**

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Macaristan

Teknik Hizmet 8-800-700-30-78  
lsg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

24 Saat Acil Durum Telefon Numarası CHEMTREC Türkiye: 90-212-7055340

**BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**

**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma T.C. 28848**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Cilt aşınması/tahrişi                             | Kategori 1 - (H314) |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                      | Kategori 1 - (H318) |
| Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) | Kategori 3 - (H335) |
| Kategori 3 Solunum sistemi tahrişi                |                     |
| Akut sucul toksisite                              | Kategori 2 - (H401) |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kronik sucul toksisite      | Kategori 2 - (H411) |
| Metaller için aşındırıcıdır | Kategori 1          |

## 2.2. Etiket unsurları

İçindekiler Trichloroacetic acid



**Uyarı kelimesi**  
Tehlike

## Zararlılık ifadeleri

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki  
H290 - Metalleri aşındırabilir

## Önlem ifadeleri

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının  
P303 + P361 + P353 - CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın]  
P305 + P351 + P338 - GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin  
P391 - Döküntüleri toplayın  
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: Ağız çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN  
P501- İçeriği/kabı, geçerli yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak bertaraf edin  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

## 2.3. Diğer zararlar

Bilgi mevcut değil

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.1 Maddeler

Uygulanamaz

### 3.2 Karışımlar

| Kimyasal ismi        | CAS No. | Ağırlık-% | EC No (AB İndeks No)        | GHS Sınıflandırması                                                   |
|----------------------|---------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ticari sır           | -       | 20 - 35   | Listelenmiştir              | -                                                                     |
| Trichloroacetic acid | 76-03-9 | 5 - 10    | 200-927-2<br>(607-004-00-7) | Sucul Kronik 1 - H410<br>Sucul Akut 1 - H400<br>Cilt Aşınd. 1A - H314 |
| Ticari sır           | -       | 2.5 - 5   | Listelenmiştir              | -                                                                     |

**H- ve EUH-ifadelerinin tam metni: bakınız bölüm 16**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Eğer soluk alıp verme durursa suni teneffüs uygulayın. Derhal tıbbi yardım alın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Soluk alıp vermede güçlük çekiyorsa oksijen verin (eğitimli personel tarafından verilmelidir). Gecikmiş pulmoner ödem meydana gelebilir. |
| Göz teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Durulama esnasında gözleri iyice açık tutun. Etkilenmiş alanı silmeyin. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                       |
| Cilt teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yutma                                    | Ağzınızı çalkalayın. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Kusturmayın. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İlk yardım görevlisinin kendini koruması | Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Kişisel koruyucu giysi giyin (bakınız bölüm 8). Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. Deriyle doğrudan temas etmesinden kaçının. Ağızdan ağıza canlandırma yaparken bir bariyer kullanın.                                                                 |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

|            |              |
|------------|--------------|
| Belirtiler | Yanma hissi. |
|------------|--------------|

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doktorlar için not | Ürün aşındırıcı bir materyaldir. Gastrik lavaj veya emez kullanımı kontrendikedir. Olası mide veya yemek borusu delinmesi araştırılmalıdır. Kimyasal panzehir vermeyin. Gırtlak ödeminden kaynaklanan asfiksi meydana gelebilir. Kan basıncında belirgin düşüş, yaş raller, köpüklü salya ve yüksek nabız basıncı ile meydana gelebilir. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Uygun Yangın Söndürücü Madde | Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler | Bilgi mevcut değil. |
|-----------------------------------------|---------------------|

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimyasaldan doğan spesifik zararlar | Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

**Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım ve önlemler** İtfaiyeciler kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı kullanmalı ve tam teçhizatlı üniforma giymelidir. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kişisel önlemler</b>          | Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Dikkat! Asındırıcı madde. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. |
| <b>Diğer bilgiler</b>            | 7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Acil durum personeli için</b> | Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.                                                                                                                                                                                                                         |

### 6.2. Çevresel önlemler

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çevresel önlemler</b> | Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Doğaya salınmamalıdır. Toprağa/toprağın altına karışmasına izin vermeyin. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapsama yöntemleri</b>             | Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.              |
| <b>Temizleme yöntemleri</b>           | Bertaraf etmek üzere, uygun kaplara koymak için mekanik olarak toplayın.                |
| <b>İkincil zararlılığın önlenmesi</b> | Kirlenmiş nesneleri ve alanları çevresel yönetmeliklere uygun şekilde iyice temizleyin. |

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diğer bölümlere atıflar</b> | Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Güvenli elleçleme için tavsiye</b> | İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Yetersiz havalandırma olması halinde, uygun solunum ekipmanı kullanın. Sadece kapalı sistemde ürünü ele alın veya uygun egzoz havalandırması sağlayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.                                                                      |
| <b>Genel hijyen hususları</b>         | Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın. |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## 7.2. Uyumazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

### Depolama Koşulları

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Nemden koruyun. Kilit altında saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ayrı depolayın.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

### Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)

Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz Kalma Limitleri

| Kimyasal ismi                   | Türkiye | Avrupa Birliği | ACGIH TLV    |
|---------------------------------|---------|----------------|--------------|
| Trichloroacetic acid<br>76-03-9 | -       | -              | TWA: 0.5 ppm |

### Türemiş etki yok seviyesi (DNEL)

Bilgi mevcut değil.

### Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz/yüz koruması

Sıkı kapanan emniyet gözlükleri. Yüz koruma kalkanı.

#### Ellerin korunması

Uygun eldiven giyin. Sızdırmayan eldivenler.

#### Cildin ve vücudun korunması

Uygun koruyucu giysi giyin. Uzun kollu giysiler. Kimyasal maddelere dayanıklı önlük.

#### Solunum koruması

Normal kullanma koşulları altında koruyucu ekipmana gerek yoktur. Maruz kalma limitleri aşılmışsa ya da bir tahriş meydana gelmişse, havalandırma ve boşaltma gerekebilir.

#### Genel hijyen hususları

Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçınınız. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın.

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Fiziksel hal | Sıvı               |
| Görünüm      | sulu solüsyon      |
| Renk         | beyaz              |
| Koku         | Karakteristik.     |
| Koku eşiği   | Bilgi mevcut değil |

| Özellik                                      | Değerler           | Notlar • Yöntem    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                           | 1 - 1              |                    |
| Erime noktası / donma noktası                | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Parlama noktası                              | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Buharlaşma oranı                             | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Alevlenebilirlik                             | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Havadaki Alevlenebilirlik Limiti             |                    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Üst alevlenebilirlik veya patlama limitleri  | Mevcut veri yok    |                    |
| Alt alevlenebilirlik veya patlama limitleri  | Mevcut veri yok    |                    |
| Buhar basıncı                                | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Bağıl buhar yoğunluğu                        | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Bağıl yoğunluk                               | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Suda çözünürlük                              | Su ile karışabilir |                    |
| Çözünürlük(ler)                              | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Bölüntü katsayısı                            | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı              | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Bozunma sıcaklığı                            |                    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Kinematik viskozite                          | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Dinamik viskozite                            | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| 9.2. Diğer bilgiler                          |                    |                    |
| Yumuşama noktası                             | Uygulanamaz        |                    |
| VOC (Uçucu madde oranı) Miktarı              | Uygulanamaz        |                    |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Tepkime | Bilgi mevcut değil. |
|---------|---------------------|

### 10.2. Kimyasal kararlılık

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kararlılık                  | Normal şartlarda kararlıdır. |
| Patlama verileri            |                              |
| Mekanik darbeye hassasiyet  | Yoktur.                      |
| Statik boşalmaya hassasiyet | Yoktur.                      |

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Zararlı reaksiyon olasılığı | Normal proses altında hiçbiri. |
|-----------------------------|--------------------------------|

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

#### **10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

**Kaçınılması gereken durumlar** Uzun süreli periyotlarda hava ya da rutubete maruz kalma.

#### **10.5. Kaçınılması gereken maddeler**

**Kaçınılması gereken maddeler** Oksitleyici madde. Asitler. Bazlar.

#### **10.6. Zararlı bozunma ürünleri**

**Zararlı bozunma ürünleri** Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

### **BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler**

#### **11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi**

##### **Olası maruz kalma yollarına ilişkin bilgiler**

##### **Ürün Bilgisi**

###### **Soluma**

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Solunum yoluyla aşındırıcıdır (bileşenlere dayalı olarak). Aşındırıcı dumanların/gazların solunması birkaç saat boyunca öksürüğe, boğulmaya, baş ağrısına, baş dönmesine ve halsizliğe neden olabilir. Göğüste sıkışma, nefes darlığı, mavimsi cilt, kan basıncında düşme ve kalp atışında artmayla birlikte pulmoner ödem meydana gelebilir. Solunan aşındırıcı maddeler akciğerlerde toksik ödeme yol açabilir. Akciğer ödemi ölümcül olabilir. Solunum yolu tahrişine neden olabilir.

###### **Göz teması**

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Ciddi göz hasarına yol açar (bileşenlere dayalı olarak). Gözler için aşındırıcıdır ve körlük de dahil olmak üzere ciddi zararlar verebilir. Gözlerde geriye dönüşümü olmayan hasara neden olabilir.

###### **Cilt teması**

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Aşındırıcı (bileşenlere dayalı olarak). Yanıklara neden olur.

###### **Yutma**

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Yanıklara neden olur (bileşenlere dayalı olarak). Yutulması üst sindirim ve solunum yollarında yanıklara neden olur. Ağızda v midede kusma ve koyu renkte kanlı ishale birlikte şiddetli bir alevlenir ağrı meydana getirebilir. Kan basıncı düşebilir. Ağızın etrafında kahverengimsi ya da sarımsı lekeler görülebilir. Boğazda meydana gelen şişme nefes darlığına ve boğulmaya yol açabilir. Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.

##### **Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili belirtiler**

###### **Belirtiler**

Kızarıklık. Yanma. Körlüğe neden olabilir. Öksürük ve/veya hırıltılı solunum.

##### **Toksisitenin sayısal ölçümleri**

Bilgi mevcut değil

##### **Akut toksisite**

##### **Aşağıdaki değerler GHS belgesinin 3.1 bölümüne dayalı olarak hesaplanmıştır**

**ATEkarışım (oral)**

6,741.60 mg/kg

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**ATEkarışım (dermal)** 20,202.00 mg/kg

**Bileşen Bilgileri**

| Kimyasal ismi        | Oral LD50            | Dermal LD50              | Soluma LC50           |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ticari sır           | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Trichloroacetic acid | = 3320 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat )     |                       |
| Ticari sır           | = 2600 mg/kg ( Rat ) |                          |                       |

**Kısa ve uzun süreli maruz kalınmasından kaynaklanan kronik etkilerin yanı sıra gecikmeli ve anlık etkiler**

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilt aşınması/tahrişi</b>                 | Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.   |
| <b>Ciddi göz hasarı/göz tahrişi</b>          | Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Ciddi göz hasarına yol açar. Yanıklara neden olur. |
| <b>Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti</b> | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>Eşey hücre mutajenitesi</b>               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>Kanserojenite</b>                         | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>Üreme toksisitesi</b>                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>BHOT - tek maruz kalma</b>                | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                                                               |
| <b>BHOT - tekrarlı maruz kalma</b>           | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>Aspirasyon zararlılığı</b>                | Bilgi mevcut değil.                                                                                                |

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler****12.1. Toksisite**

**Ekotoksisite** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

| Kimyasal ismi | Alg/sucul bitkiler | Balık                                                                                                                                                                                             | Mikroorganizmalar için toksisite | Eklembacaklı kabuklular                                                              |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ticari sır    | -                  | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |



29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|            |                                                      |                                                                                                                  |   |                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                      | LC50: 6420 - 6700mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L<br>(96h, Oncorhynchus<br>mykiss) |   |                                                                                 |
| Ticari sır | EC50: =2500mg/L (72h,<br>Desmodesmus<br>subspicatus) | LC50: =1060mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 750 - 1020mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)           | - | EC50: =825mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: =83mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

#### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık ve bozunabilirlik Bilgi mevcut değil.

#### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim Bilgi mevcut değil.

#### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta hareketlilik Bilgi mevcut değil.

#### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB değerlendirmesi Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmış madde(ler) içermez

| Kimyasal ismi        | PBT ve vPvB değerlendirmesi |
|----------------------|-----------------------------|
| Ticari sır           | Madde PBT / vPvB değildir   |
| Trichloroacetic acid | Madde PBT / vPvB değildir   |
| Ticari sır           | Madde PBT / vPvB değildir   |

#### 12.6. Other adverse effects

Diğer olumsuz etkiler Bilgi mevcut değil.

### BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

#### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/kullanılmayan ürünlerden ortaya çıkan atık Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Çevreyle ilgili mevzuata göre atığı bertaraf edin.

Kirlenmiş ambalaj Boş kapları tekrar kullanmayın.

### BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

#### IMDG

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                                                      |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN numarası veya kimlik numarası</b>                         | UN2564                                                                   |
| <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b>                                 | Methanol solution                                                        |
| <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b>                       | 8                                                                        |
| <b>14.4 Ambalajlama grubu</b>                                        | III                                                                      |
| <b>Açıklama</b>                                                      | UN2564, Corrosive solid, n.o.s., 8, III, Deniz için kirletici            |
| <b>14.5 Deniz için kirletici</b>                                     | P                                                                        |
| <b>Çevresel zararlar</b>                                             | Evet                                                                     |
| <b>14.6 Özel Hükümler</b>                                            | 223                                                                      |
| <b>EmS-No.</b>                                                       | F-A, S-B                                                                 |
| <b>14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık</b> | Bilgi mevcut değil                                                       |
| <b>RID</b>                                                           |                                                                          |
| <b>14.1 UN numarası veya kimlik numarası</b>                         | UN2564                                                                   |
| <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b>                                 | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION                                            |
| <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b>                       | 8                                                                        |
| <b>Etiketler</b>                                                     | 8                                                                        |
| <b>14.4 Ambalajlama grubu</b>                                        | III                                                                      |
| <b>Açıklama</b>                                                      | UN2564, TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION, 8, III, Environmentally Hazardous |
| <b>14.5 Çevresel zararlar</b>                                        | Evet                                                                     |
| <b>14.6 Özel Hükümler</b>                                            | Yoktur                                                                   |
| <b>Sınıflandırma kodu</b>                                            | C3                                                                       |
| <b>ADR</b>                                                           |                                                                          |
| <b>14.1 UN numarası veya kimlik numarası</b>                         | 2564                                                                     |
| <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b>                                 | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION                                            |
| <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b>                       | 8                                                                        |
| <b>Etiketler</b>                                                     | 8                                                                        |
| <b>14.4 Ambalajlama grubu</b>                                        | III                                                                      |
| <b>Açıklama</b>                                                      | 2564, TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION, 8, III, Environmentally Hazardous   |
| <b>14.5 Çevresel zararlar</b>                                        | Evet                                                                     |
| <b>14.6 Özel Hükümler</b>                                            | Yoktur                                                                   |
| <b>Sınıflandırma kodu</b>                                            | C3                                                                       |
| <b>Tünel kısıtlama kodu</b>                                          | (E)                                                                      |
| <b>IATA</b>                                                          |                                                                          |
| <b>14.1 UN numarası veya kimlik numarası</b>                         | UN2564                                                                   |
| <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b>                                 | Zinc cyanide                                                             |
| <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b>                       | 8                                                                        |
| <b>14.4 Ambalajlama grubu</b>                                        | III                                                                      |
| <b>Açıklama</b>                                                      | UN2564, Caustic alkali liquid, n.o.s., 8, III                            |
| <b>14.5 Çevresel zararlar</b>                                        | Evet                                                                     |
| <b>14.6 Özel Hükümler</b>                                            | A3, A803                                                                 |
| <b>ERG Kodu</b>                                                      | 8L                                                                       |

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Ulusal yönetmelikler

## 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

Bu Güvenlik Bilgi Formu, 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" uyarınca düzenlenmiştir.

This product is classified in accordance with 28848 dated 11 December 2013 "The Ministry of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey Regulation on Classification, labelling and Packaging (CLP) of Dangerous Substances and Preparations".

Lütfen aşağıdaki yönetmeliklere veya ilgili diğer ulusal önlemlere bakınız.

**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
Uygulanamaz**Uluslararası Envanterler**

Envanter uyum durumu için tedarikçi ile iletişime geçin

**15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi****Kimyasal Güvenlik Raporu**

Bilgi mevcut değil

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler****Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama****H-İfadelerinin tam metni bölüm 3 altında yer almaktadır**

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

**Döküm****Döküm BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

TWA TWA (zaman ağırlıklı ortalama)

STEL

STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti)

Tavan Maksimum limit değer

SK\*

Cilt belirleme

| Sınıflandırma prosedürü                                  |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| (EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma | Kullanılan Yöntem |
| Akut oral toksisite                                      | Hesaplama yöntemi |
| Akut dermal toksisite                                    | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - gaz                            | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - buhar                          | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - toz/sis                        | Hesaplama yöntemi |
| Cilt aşınması/tahrişi                                    | Hesaplama yöntemi |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                             | Hesaplama yöntemi |
| Solunum hassaslaştırma                                   | Hesaplama yöntemi |
| Cilt hassaslaştırma                                      | Hesaplama yöntemi |
| Mutajenite                                               | Hesaplama yöntemi |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Kanserojenite               | Hesaplama yöntemi         |
| Üreme toksisitesi           | Hesaplama yöntemi         |
| BHOT - tek maruz kalma      | Hesaplama yöntemi         |
| BHOT - tekrarlı maruz kalma | Hesaplama yöntemi         |
| Akut sucul toksisite        | Hesaplama yöntemi         |
| Kronik sucul toksisite      | Hesaplama yöntemi         |
| Aspirasyon zararlılığı      | Hesaplama yöntemi         |
| Ozon                        | Hesaplama yöntemi         |
| Metaller için aşındırıcılık | Test verilerine dayanarak |

**Güvenlik Bilgi Formu'nu derlemek üzere kullanılan veriler için anahtar literatür referansları ve kaynakları**

Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Kuruluşu (ATSDR)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü ChemView Veri Tabanı  
Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA)  
Çevresel Koruma Ajansı  
Akut Maruziyet Kılavuz Seviye(ler)si (AEGL)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar  
Gıda Araştırma Dergisi (Food Research Journal)  
Zararlı Maddeler Veri Tabanı  
Uluslararası Üiform Kimyasal Bilgiler Veritabanı (IUCLID)  
Japon GHS Sınıflandırması  
Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bilgilendirme ve Değerlendirme Şeması (NICNAS)  
NIOSH (Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü)  
Ulusal Tıp Kütüphanesi ChemID Plus (NLM CIP)  
Medicine's PubMed Veri Bankası Ulusal Kütüphanesi (NLM PUBMED)  
A.B.D. Ulusal Toksikoloji Programı (NTP)  
Yeni Zelandada Kimyasal Sınıflandırma ve Bilgi Veri Tabanı (CCID)  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar Programı  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eleme Bilgileri Veri Kümesi  
RTECS (Kimyasal Maddelere ait Toksik Etkiler Kaydı)  
Dünya Sağlık Örgütü

**Hazırlayan** Bio-Rad Laboratuvarları, Çevre Sağlığı ve Güvenliği

**Revizyon tarihi** 27-Ağu-2024

**Değişiklik nedeni** Güvenlik Veri Belgesi genelinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Tüm bölümleri gözden geçiriniz

**Çekince**

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**